# BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

**Sharing is learning**

### BAN HỌC TẬP

*Khoa Công nghệ Phần mềm*

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin*

*Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh*

### CONTACT

*bht.cnpm.uit@gmail.com*

*fb.com/bhtcnpm*

*fb.com/groups/bht.cnpm.uit*

### TEAM TIẾNG ANH

*english.with.bht@gmail.com*

*creative.owl.se*

*english.with.bht*

TRAINING

# CẤU TRÚC RỜI RẠC

**Thời gian:** 19:00 thứ 3 ngày 10/06/2025

**Địa điểm:** Microsoft Teams - w2dsy1q

**Trainers:** Ngô Phương Hiền – Lớp KTPM2024.1

Nguyễn Mạnh Đăng – Lớp KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

# ĐỀ THI THỬ SỐ 01

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1010, 0000, 0111, 0100, 0101\}$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1010, 0000, 0111, 0100, 0101\}$$

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | | | | $y$ |
| $x$ | | | | | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | | | | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1010, 0000, 0111, 0100, 0101\}$$

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | | | | $y$ |
| $x$ | 0 | 0 | | | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | | 0 | | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 0 | | 0 | 0 | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1010, 0000, 0111, 0100, 0101\}$$

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $y$ |
| $x$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 0 | 1 | 0 | 0 | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $y$ |
| $x$ | | | 1 | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 | 1 | | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

$$f(x,y,z,t) = xyzt \vee xyz\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t}$$

$$\vee\, xy\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}t \vee \bar{x}\bar{y}zt \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t}$$

$$\vee\, \bar{x}\bar{y}\bar{z}t \vee \bar{x}yz\bar{t}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $y$ |
| $x$ | | | 1 | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 | 1 | | 1 | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2) | 1 (3, 2) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (3, 6) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

Các công thức đa thức tối tiểu của hàm f:

+ Các tế bào lớn:

$T_1 = xy, T_2 = x\bar{z}, T_3 = \bar{y}\bar{z}t, T_4 = \bar{x}\bar{y}z,$

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}, T_6 = \bar{x}\bar{y}t, T_7 = yz\bar{t}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2) | 1 (3, 2) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (3, 6) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = \bar{x}\bar{z}$, $T_2 = \bar{z}t$, $T_3 = xyz$, $T_4 = xyt$,

$T_5 = yzt$, $T_6 = \bar{x}yt$, $T_7 = \bar{x}zt$, $T_8 = \bar{x}\bar{y}t$

+ $T_1$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2, 3) | 1 (2, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (6, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = \bar{x}\bar{z}$, $T_2 = \bar{z}t$, $T_3 = xyz$, $T_4 = xyt$,

$T_5 = yzt$, $T_6 = \bar{x}yt$, $T_7 = \bar{x}zt$, $T_8 = \bar{x}\bar{y}t$

+ $T_1 \rightarrow T_2$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2, 3) | 1 (2, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (6, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = xy$, $T_2 = x\bar{z}$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4$

$\downarrow$

$T_6$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2, 3) | 1 (2, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (6, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = xy$, $T_2 = x\bar{z}$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

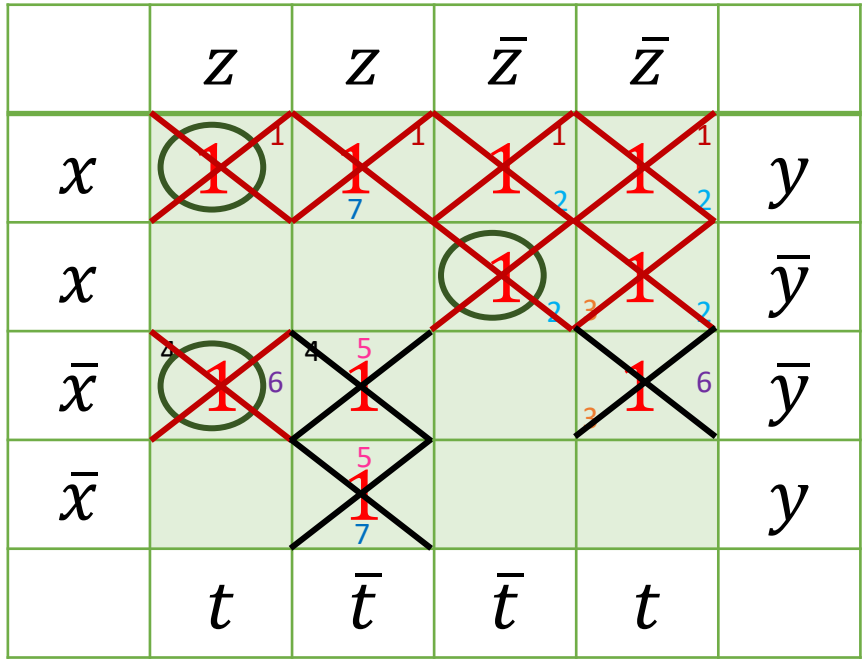
$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow T_5$

$T_2 \downarrow T_6$, $T_4 \downarrow T_7$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*




+ $T_1 = xy$, $T_2 = x\bar{z}$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \to T_2 \to T_4 \to T_5 \to T_3$

$T_2 \downarrow T_6$, $T_4 \downarrow T_7$, $T_5 \downarrow T_6$

$T_7 \downarrow T_3$, $T_7 \searrow T_6$

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2, 3) | 1 (2, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (6, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = xy$, $T_2 =$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow T_5 \rightarrow T_3$

$T_2 \downarrow T_6$

$T_4 \downarrow T_7$

$T_7 \downarrow T_3$, $T_7 \searrow T_6$

$T_5 \downarrow T_6$

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $z$ | $z$ | $\bar{z}$ | $\bar{z}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 (1) | 1 (1, 7) | 1 (1, 2) | 1 (1, 2) | $y$ |
| $x$ | | | 1 (2) | 1 (2, 3) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | 1 (4, 6) | 1 (4, 5) | | 1 (3, 6) | $\bar{y}$ |
| $\bar{x}$ | | 1 (5, 7) | | | $y$ |
| | $t$ | $\bar{t}$ | $\bar{t}$ | $t$ | |

+ $T_1 = xy$, $T_2 =$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow T_5 \rightarrow T_3$

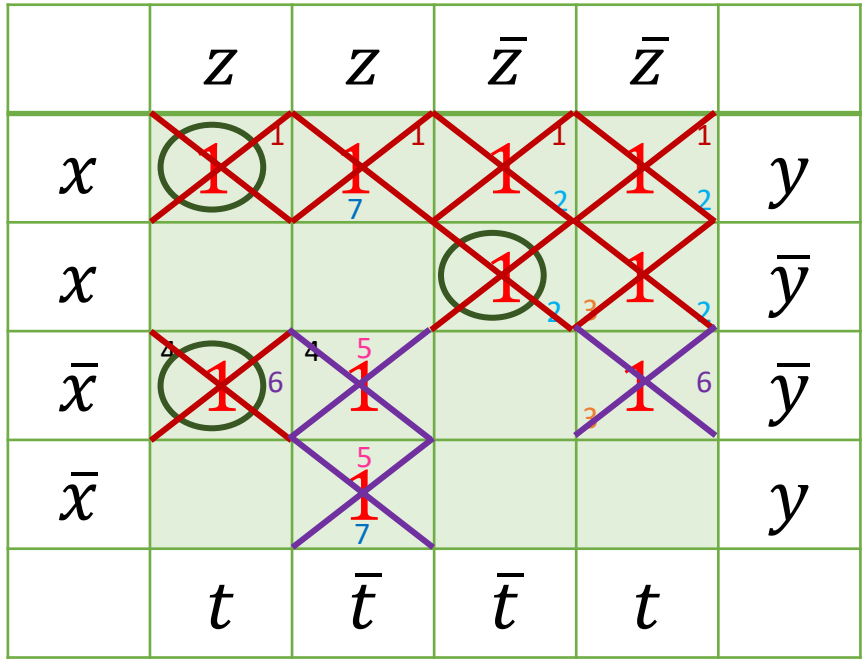
$T_2 \rightarrow T_6$, $T_4 \rightarrow T_7$, $T_5 \rightarrow T_6$

$T_6 \rightarrow T_5$, $T_6 \rightarrow T_7 \rightarrow T_4$

$T_7 \rightarrow T_3$, $T_7 \rightarrow T_6$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*




+ $T_1 = xy$, $T_2 =$, $T_3 = \bar{y}\bar{z}t$, $T_4 = \bar{x}\bar{y}z$,

$T_5 = \bar{x}z\bar{t}$, $T_6 = \bar{x}\bar{y}t$, $T_7 = yz\bar{t}$

+ $T_1 \to T_2 \to T_4 \to T_5 \to T_3$

$T_2 \to T_6 \to T_7 \to T_5$

$T_4 \to T_7 \to T_3$, $T_7 \to T_6$

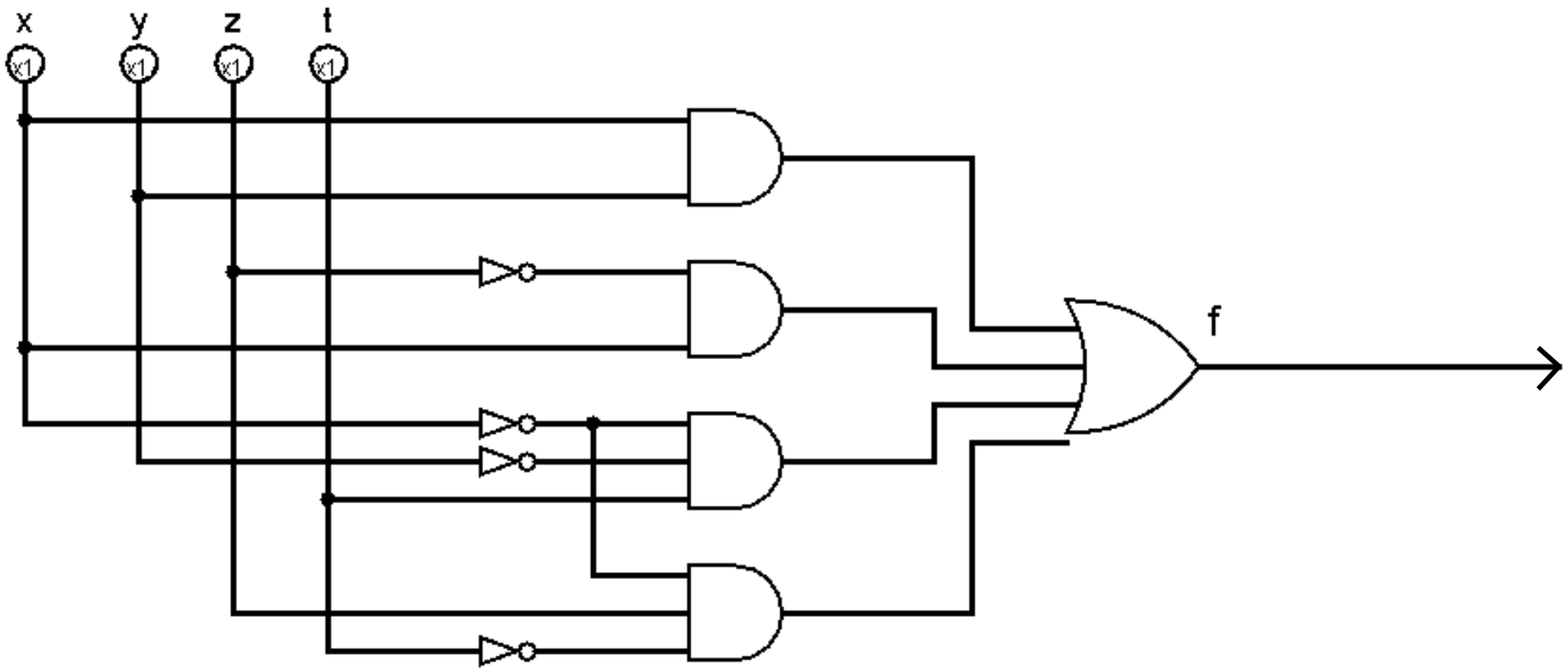
$T_5 \to T_6$

=> CTDTTT của hàm $f$: $f(x, y, z, t) = xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}t \vee \bar{x}z\bar{t}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

$$f(x, y, z, t) = xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}t \vee \bar{x}z\bar{t}$$



**Câu 2:** *(1 điểm)* Một trường học có 7 phòng học cần thiết kế hệ thống hành lang. Trong đó:

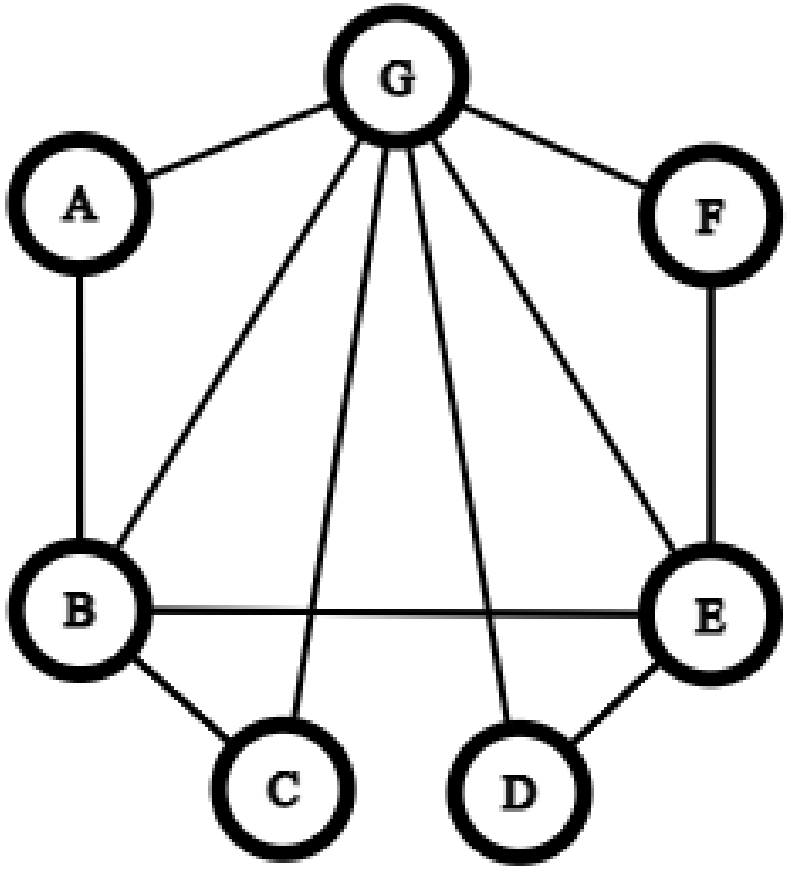
+ Có 4 phòng nối với 2 phòng khác và 2 phòng nối với 4 phòng khác.

+ Từ mỗi phòng học có hành lang đi tới một phòng học tùy ý sao cho trên đường đi có thể đi qua các phòng học khác, mỗi phòng học đi qua đúng một lần.

+ Có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton (Chỉ ra chu trình Euler đó)

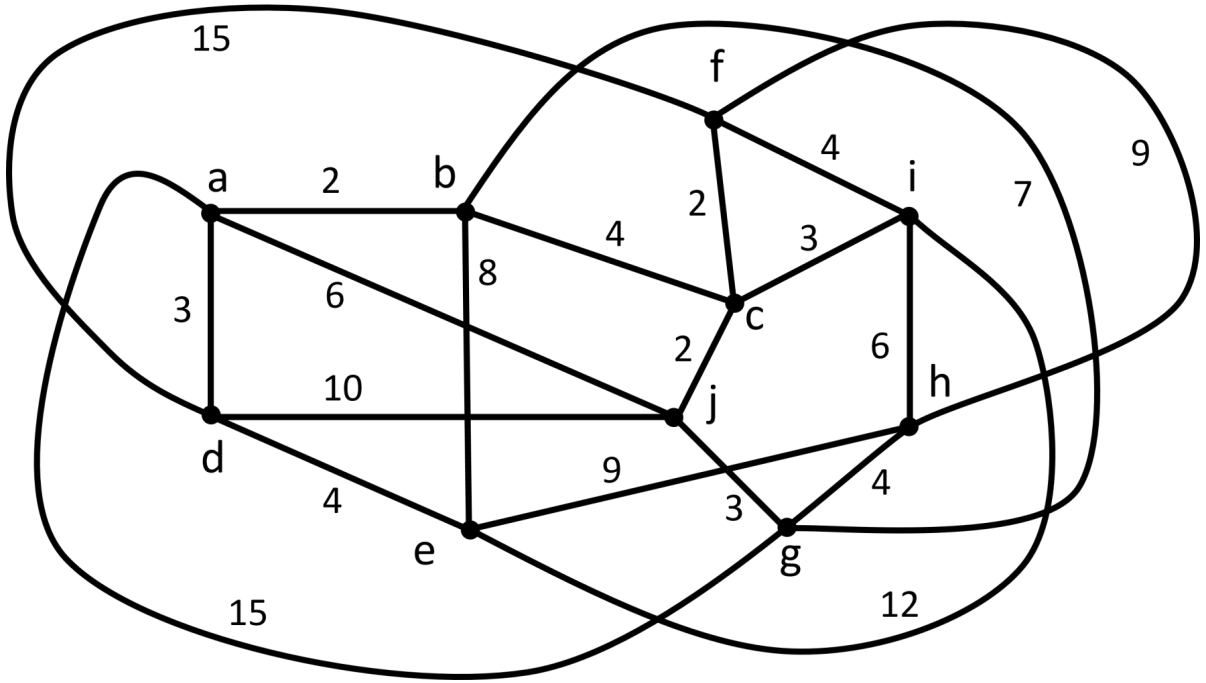
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 2:** Chu trình Euler: AGFEDGCBGEBA




ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:** *(5 điểm)* Cho đồ thị G như sau:




a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G.

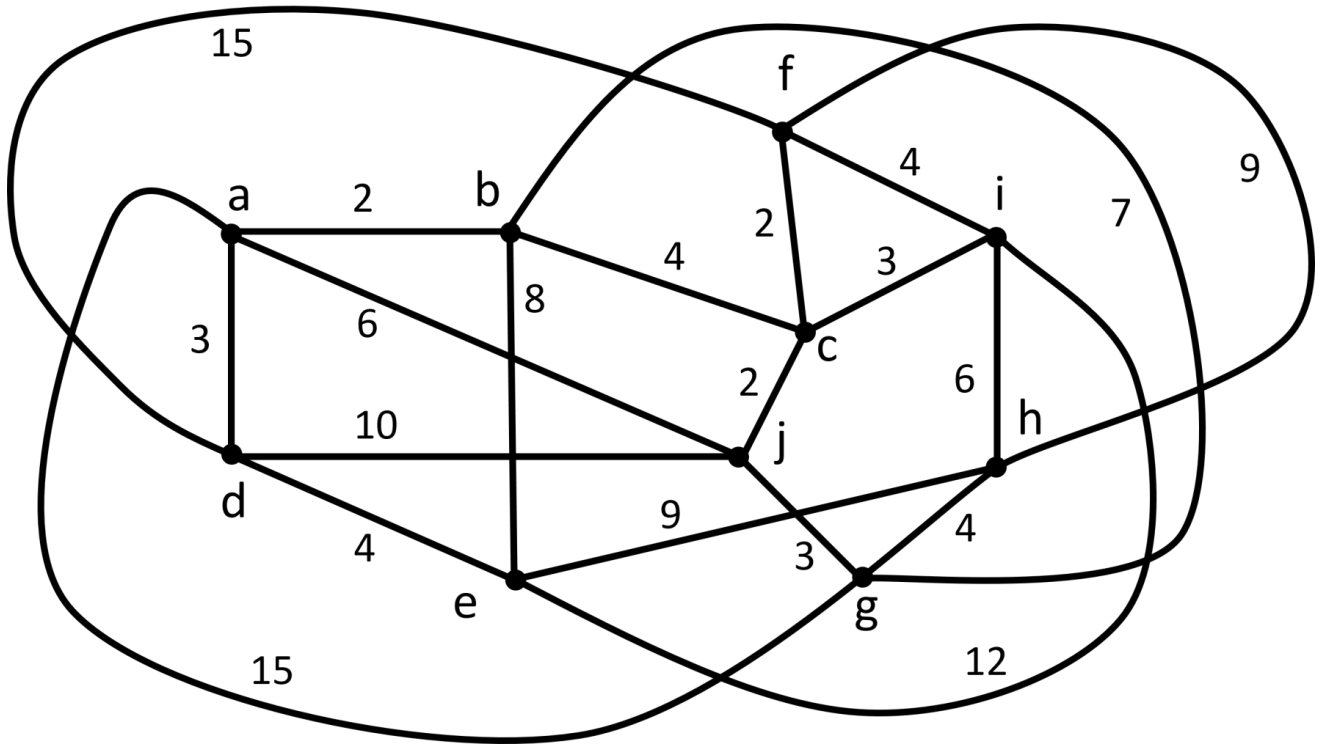
b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G (nếu có).

c) Dùng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến các đỉnh còn lại của G (trình bày thuật toán trên cùng một bảng).

d) Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của G (trình bày thuật toán).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

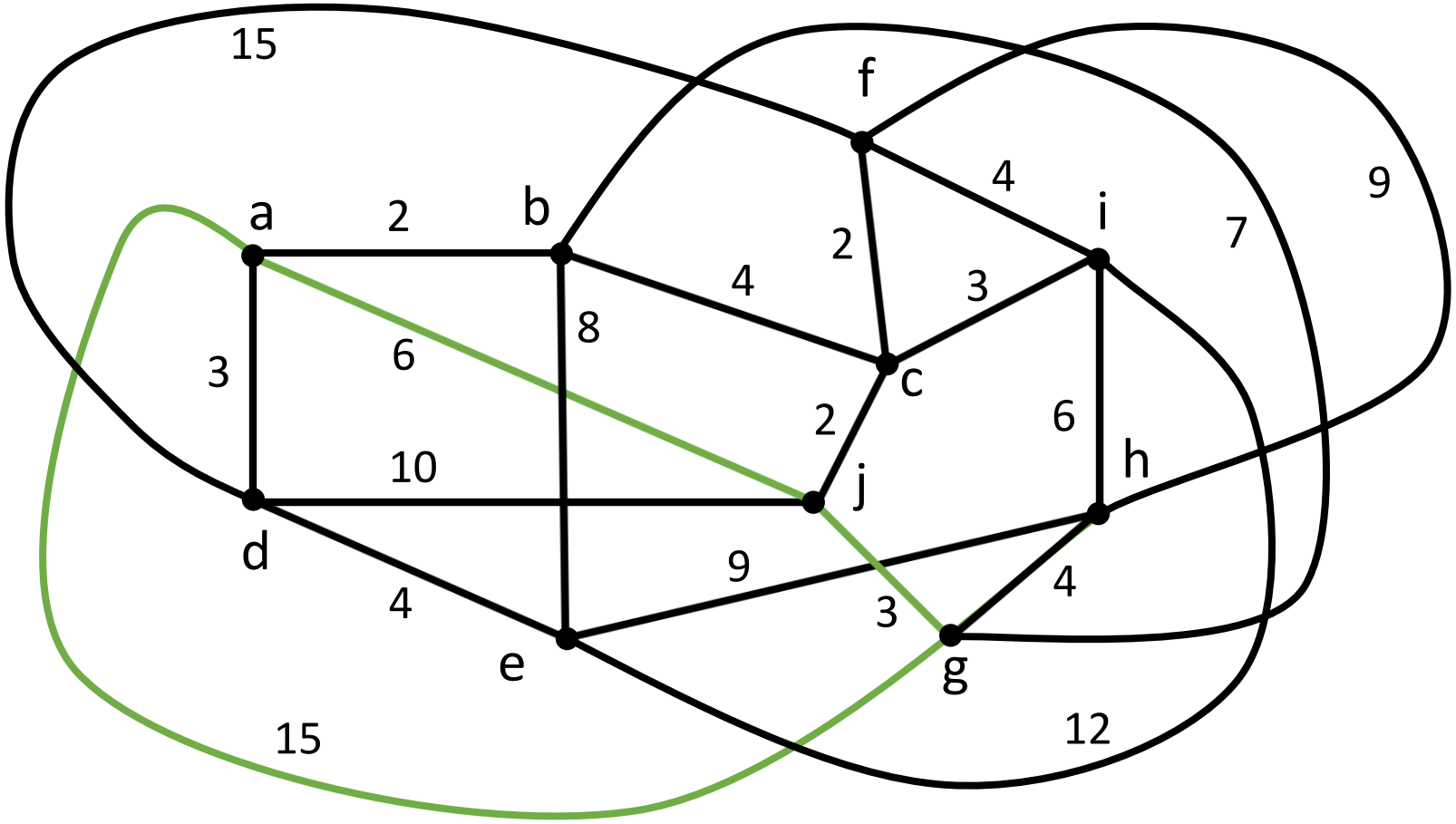
**Câu 3:** *a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G.*

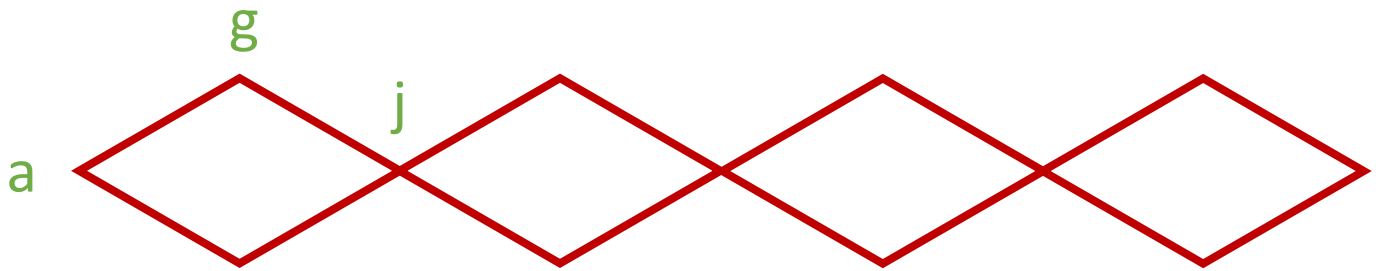



=> Đồ thị có cả chu trình và đường đi Euler vì đồ thị có tất cả các đỉnh đều là bậc chẵn.

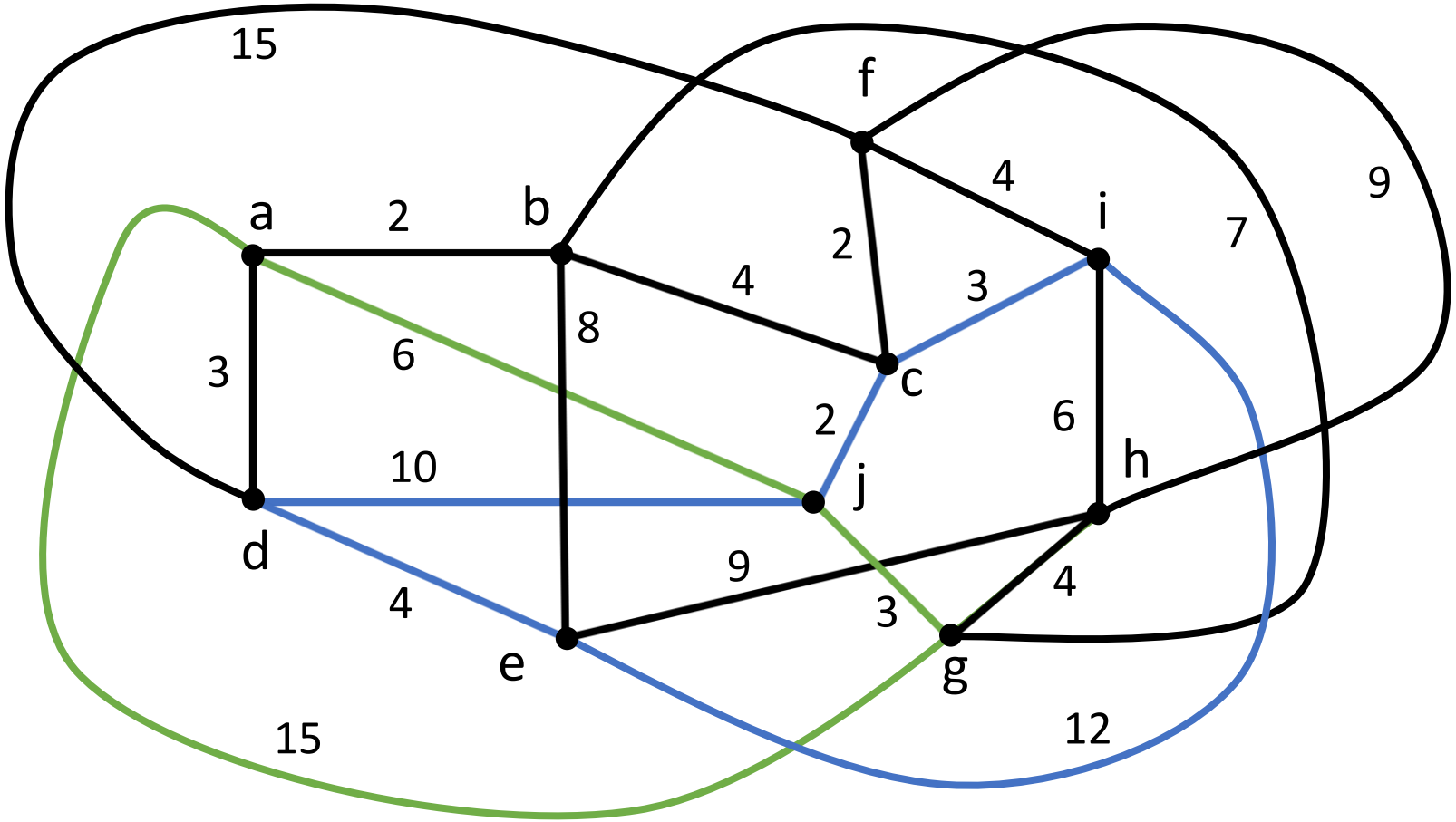
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

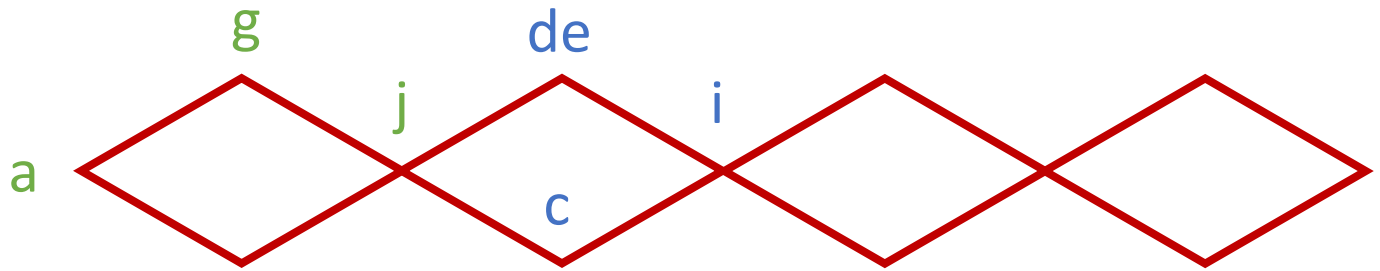
**Câu 3:** *a)*



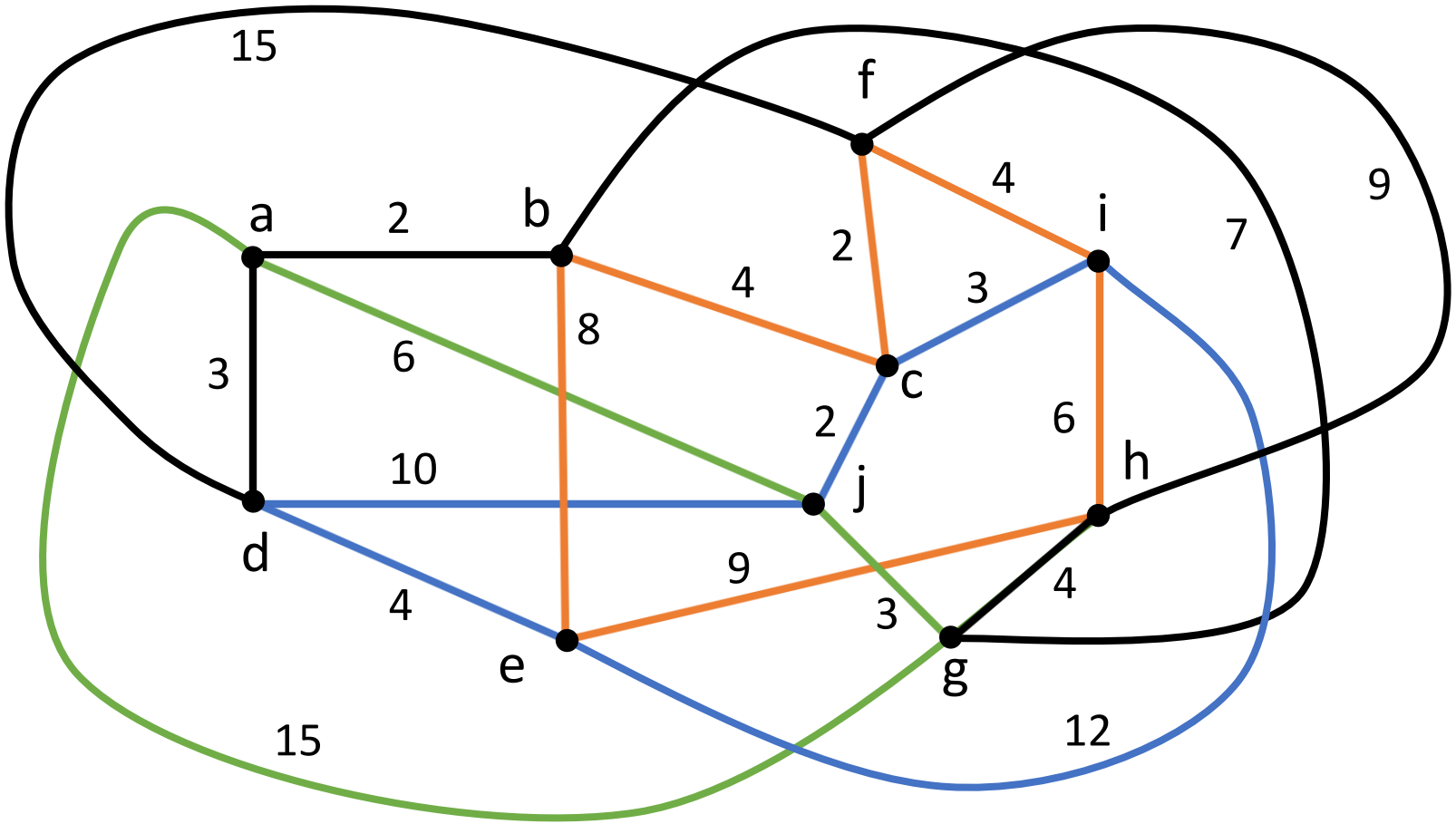



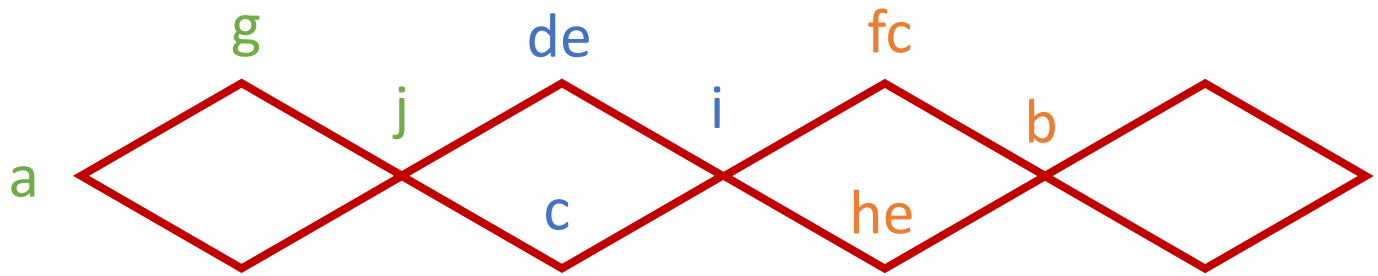
**Câu 3:** *a)*



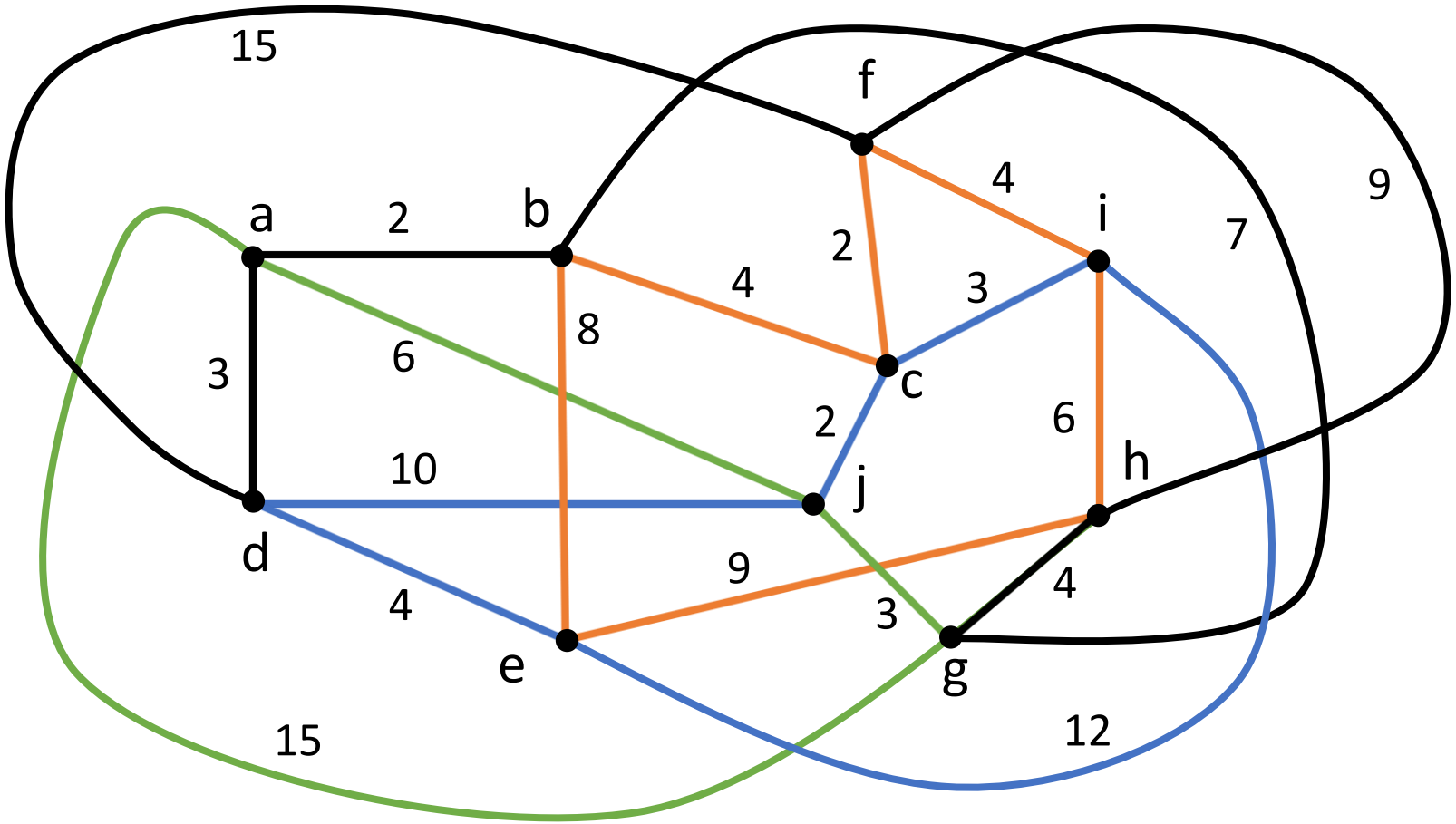



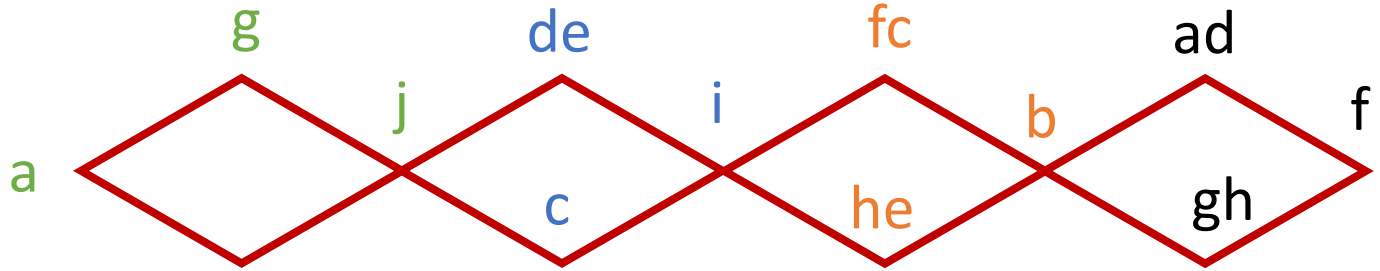
**Câu 3:** *a)*



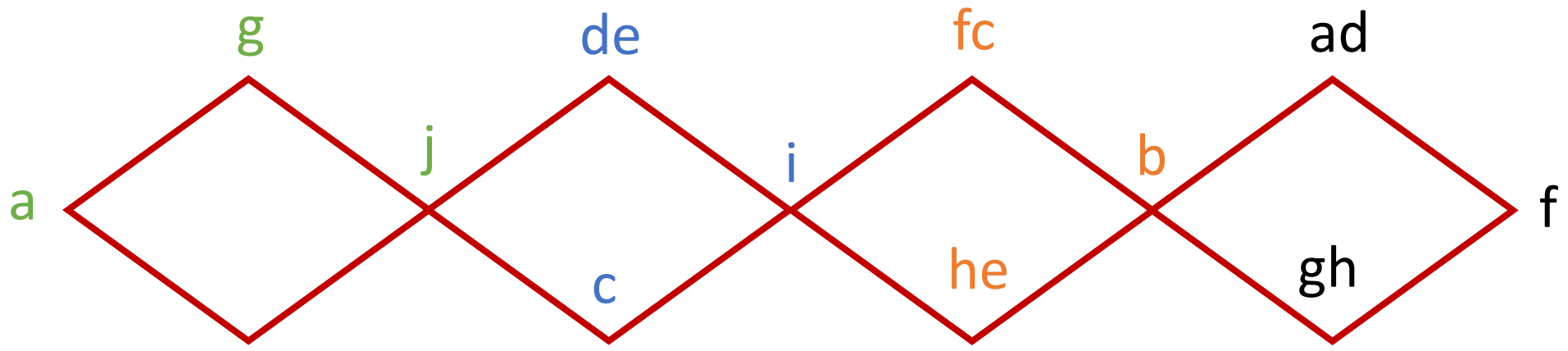



**Câu 3:** *a)*


15
f
4
9
a
2
b
i
7
2
4
3
8
3
6
c
2
6
10
j
h
d
9
4
4
3
e
g
15
12

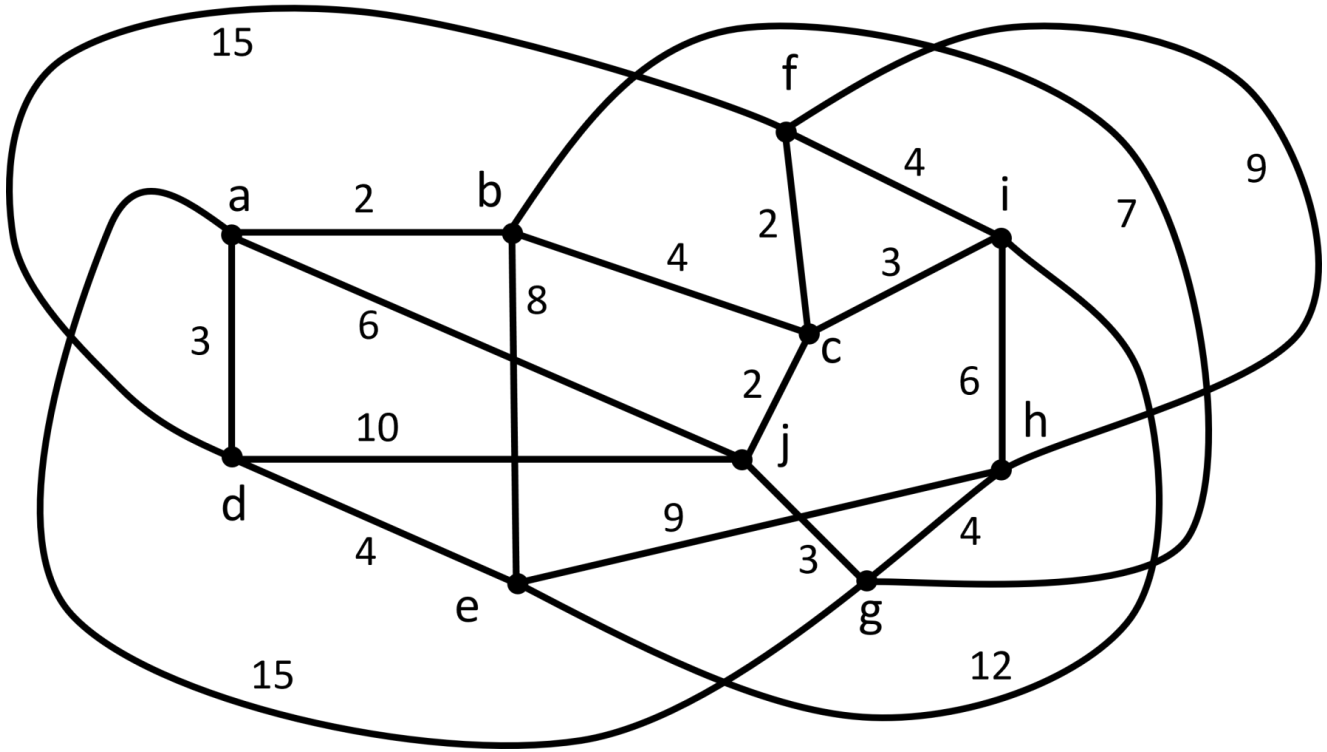

g
de
fc
ad
j
i
b
f
a
c
he
gh

**Câu 3:** a) Chu trình (đường đi) Euler: agjdeifcbadfhgbehicja




BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:** *b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G (nếu có).*




Có chu trình Hamilton: behgjcifdab / ghifcbedajg / fdeicbajghf

Có đường đi Hamilton: behgjcifda / ghifcjabed / fdeicbajgh

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

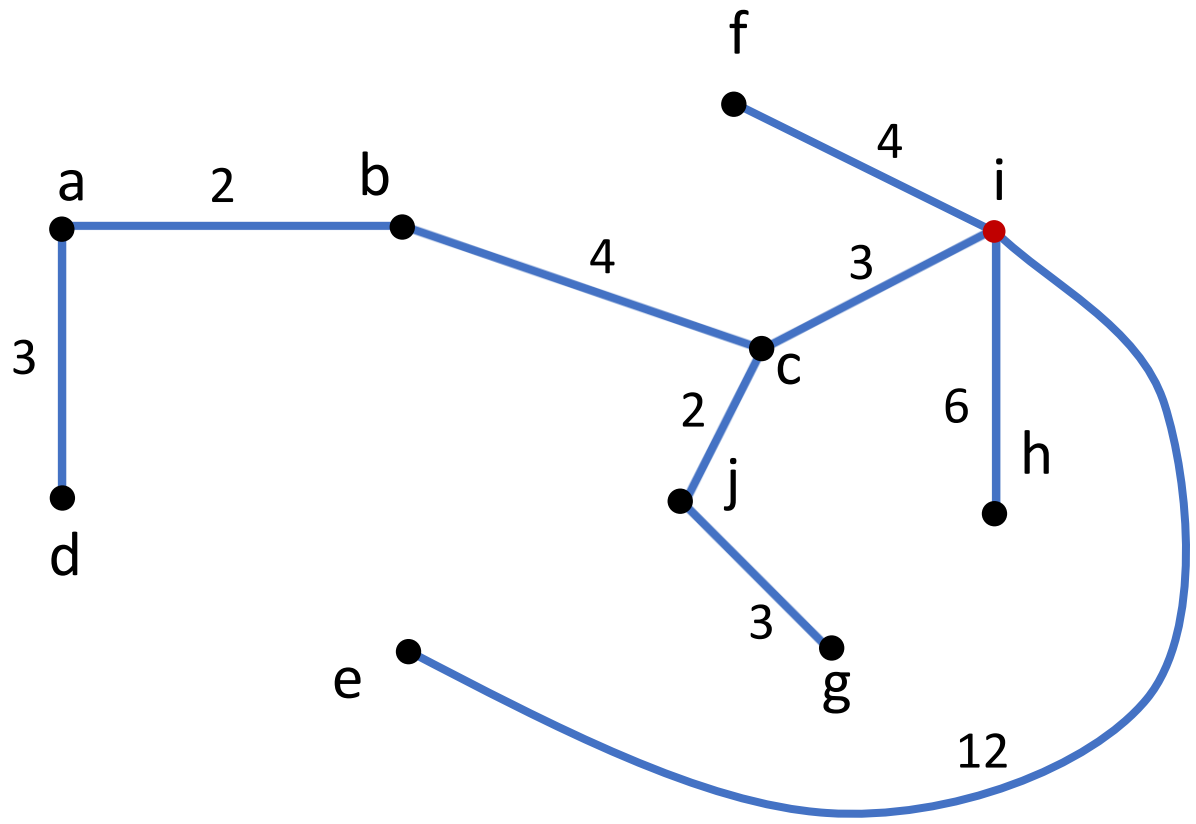
**Câu 3:** *c) Dùng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến các đỉnh còn lại của G (trình bày thuật toán trên cùng một bảng).*

| Đỉnh | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Cạnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ∞ | ∞ | (i,3) | ∞ | (i,12) | (i,4) | ∞ | (i,6) | - | ∞ | - |
| c | ∞ | (c,7) | - | ∞ | (i,12) | (i,4) | ∞ | (i,6) | - | (c,5) | ic |
| f | ∞ | (c,7) | - | (f,19) | (i,12) | - | ∞ | (i,6) | - | (c,5) | if |
| j | (j,11) | (c,7) | - | (j,15) | (i,12) | - | (j,8) | (i,6) | - | - | cj |
| h | (j,11) | (c,7) | - | (j,15) | (i,12) | - | (j,8) | - | - | - | ih |
| b | (b,9) | - | - | (j,15) | (i,12) | - | (j,8) | - | - | - | cb |
| g | (b,9) | - | - | (j,15) | (i,12) | - | - | - | - | - | jg |
| a | - | - | - | (a,12) | (i,12) | - | - | - | - | - | ba |
| d | - | - | - | - | (i,12) | - | - | - | - | - | ad |
| e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ie |
| | 9 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 8 | 6 | | 5 | |

Sharing is learning

**Câu 3:** *c) Đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến các đỉnh còn lại của G:*

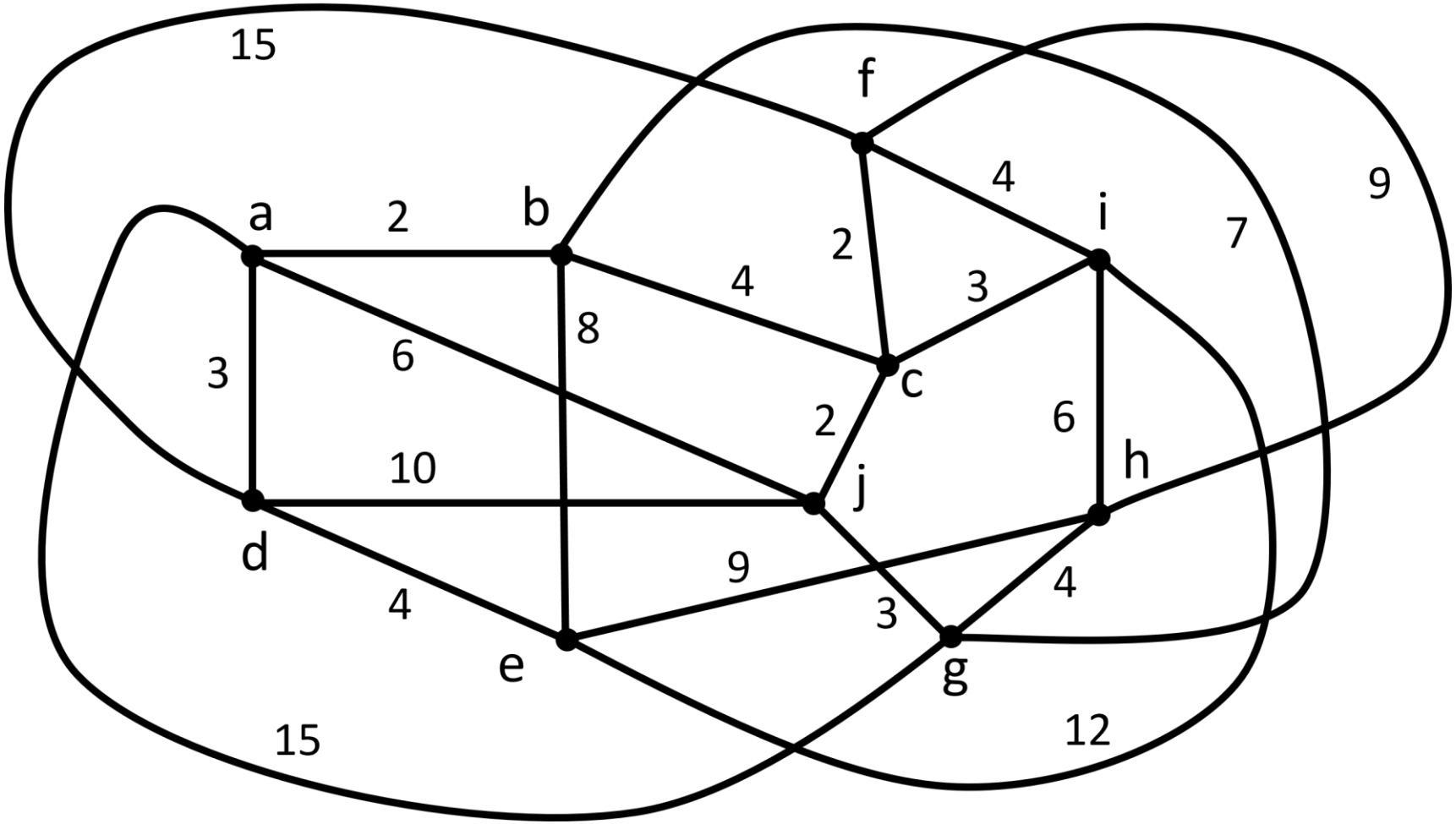
**Trọng số: 66**




| Đỉnh | Đường đi | Trọng số |
|---|---|---|
| a | i,c,b,a | 9 |
| b | i,c,b | 7 |
| c | i,c | 3 |
| d | i,c,b,a,d | 12 |
| e | i,e | 12 |
| f | i,f | 4 |
| g | i,c,j,g | 8 |
| h | i,h | 6 |
| j | i,c,j | 5 |

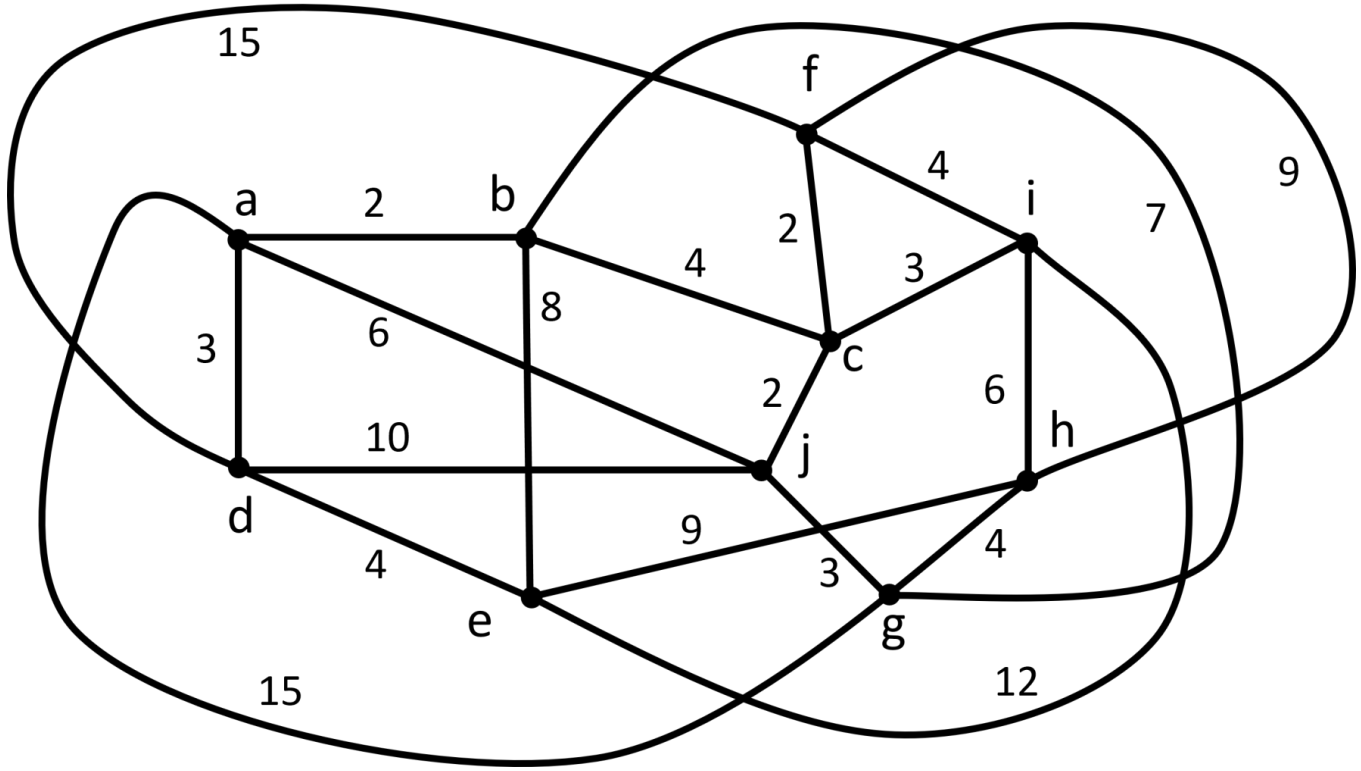
Sharing is learning

**Câu 3:** *d) Hãy tìm cây khung có trọng số* ***lớn nhất*** *T của G* ***(thuật toán Kruskal)***




ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

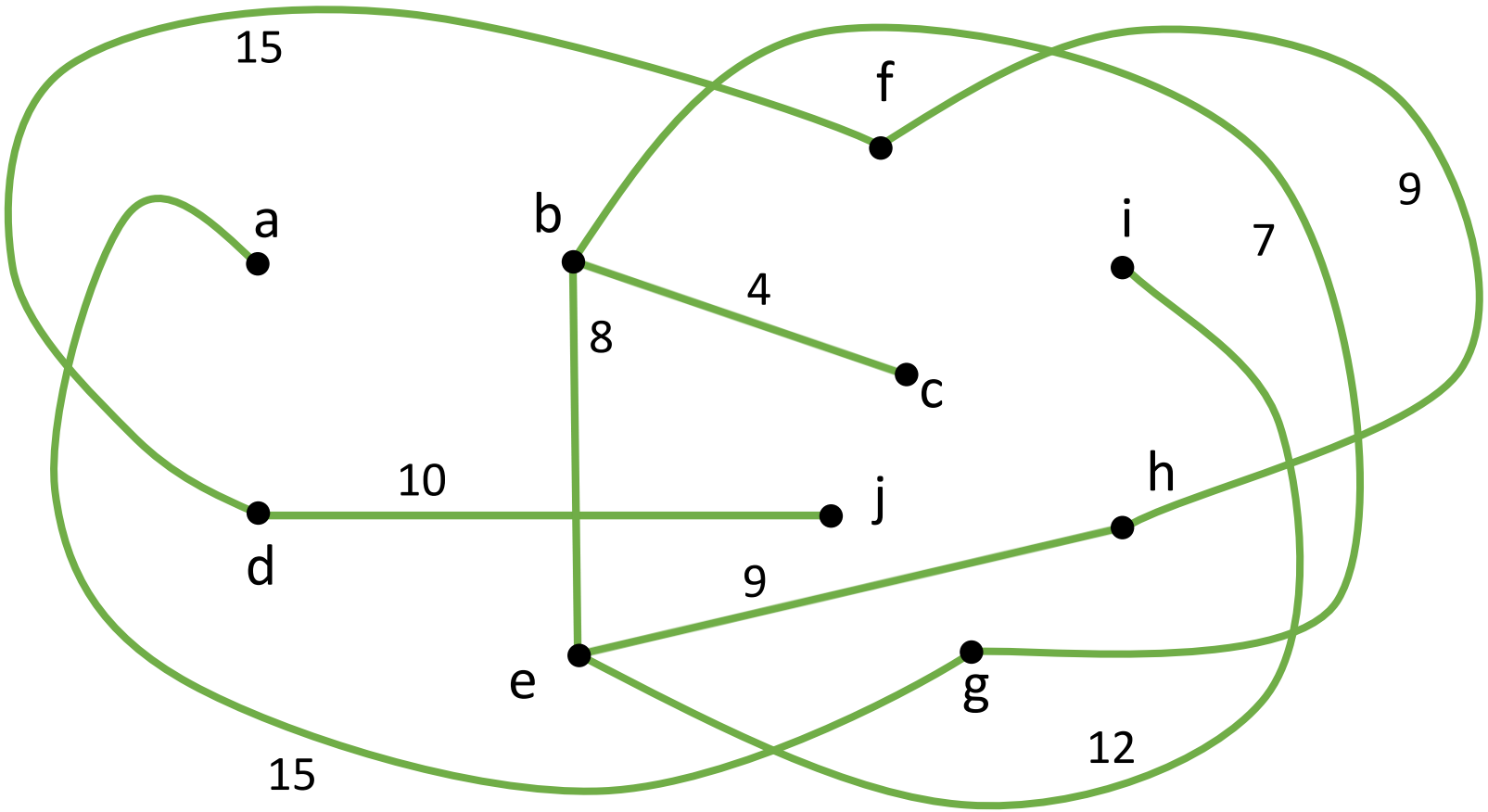
**Câu 3:** *d) Hãy tìm cây khung có trọng số* ***lớn nhất*** *T của G* ***(thuật toán Kruskal)***




| Cạnh | Trọng số |
|---|---|
| ag | 15 |
| df | 15 |
| ei | 12 |
| dj | 10 |
| eh | 9 |
| fh | 9 |
| be | 8 |
| bg | 7 |
| cb | 4 |
| | 89 |

Sharing is learning

**Câu 3:** *d) Hãy tìm cây khung có trọng số* ***lớn nhất*** *T của G* ***(thuật toán Kruskal)***




| Cạnh | Trọng số |
|---|---|
| ag | 15 |
| df | 15 |
| ei | 12 |
| dj | 10 |
| eh | 9 |
| fh | 9 |
| be | 8 |
| bg | 7 |
| cb | 4 |
| | 89 |

Sharing is learning

# ĐỀ THI THỬ SỐ 02

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f(x, y, z, t) = \overline{z}\overline{t} \vee x\overline{y}\,\overline{z}t \vee xz\overline{t} \vee \overline{y}z\overline{t} \vee \overline{x}yzt \vee \overline{x}\,\overline{y}z \vee \overline{x}yt$$

a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f(x,y,z,t) = \bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}\,\bar{z}t \vee xz\bar{t} \vee \bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}\,\bar{y}z \vee \bar{x}yt$$

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | | | | | $\bar{t}$ |
| $z$ | | | | | $t$ |
| $\bar{z}$ | | | | | $t$ |
| $\bar{z}$ | | | | | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f(x,y,z,t) = \bar{z}\bar{t} \vee x\bar{y}\,\bar{z}t \vee xz\bar{t} \vee \bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee \bar{x}\,\bar{y}z \vee \bar{x}yt$$

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{t}$ |
| $z$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.*

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{t}$ |
| $z$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

$$f(x,y,z,t) = x\bar{y}z\bar{t} \vee xyz\bar{t} \vee \bar{x}\,\bar{y}z\bar{t}$$

$$\vee\ \bar{x}yzt \vee \bar{x}\,\bar{y}zt \vee x\bar{y}\,\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}t$$

$$\vee\ x\bar{y}\,\bar{z}\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z}\bar{t}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{t}$ |
| $z$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

Tế bào 4 ô: $T_1 = \bar{z}\bar{t}$ ; $T_2 = x\bar{t}$; $T_3 = \bar{y}\bar{t}$

Tế bào 2 ô: $T_4 = \bar{x}\,\bar{y}z$; $T_5 = \bar{x}zt$;

$T_6 = \bar{x}yt$; $T_7 = \bar{x}y\bar{z}$; $T_8 = x\bar{y}\,\bar{z}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{t}$ |
| $z$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

Nhận thấy có các ô chỉ duy nhất xuất hiện ở 1 tế bào

(3,1) chỉ xuất hiện ở tế bào $T_8$;

(1,2) chỉ xuất hiện ở tế bào $T_2$;

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** *b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.*

| | $x$ | $x$ | $\bar{x}$ | $\bar{x}$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $z$ | 1 | 1 | 0 | 1 | $\bar{t}$ |
| $z$ | 0 | 0 | 1 | 1 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 0 | 1 | 0 | $t$ |
| $\bar{z}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $\bar{t}$ |
| | $\bar{y}$ | $y$ | $y$ | $\bar{y}$ | |

Sơ đồ phủ bìa karnaugh

$$T_2 \rightarrow T_8 \rightarrow T_3 \rightarrow T_5 \rightarrow T_7$$

$$\searrow \; T_1 \rightarrow T_4 \rightarrow T_6$$

Công thức đa thức tối tiểu

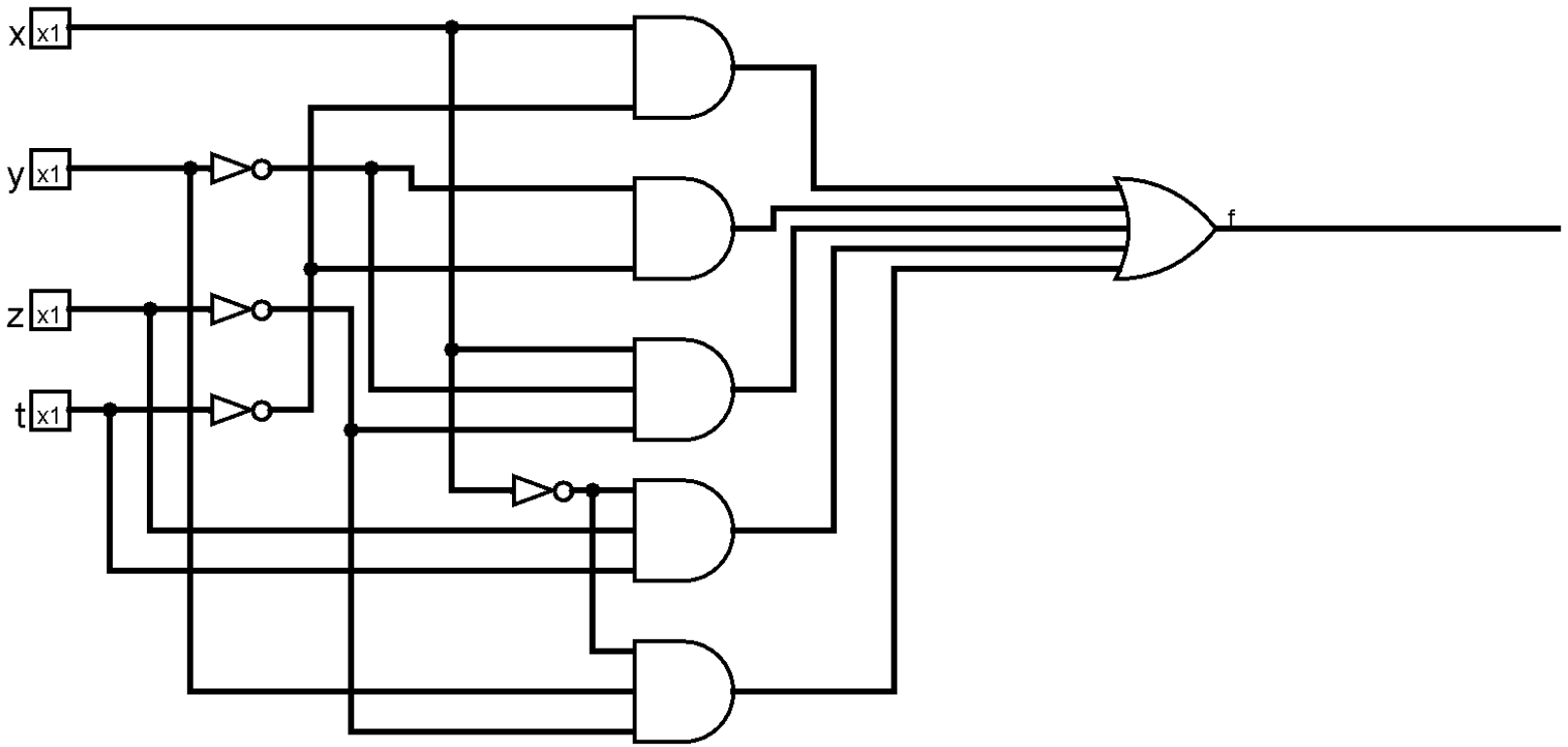
$$f(x,y,z,t) = x\bar{t} + x\bar{y}\,\bar{z} + \bar{y}\bar{t} + \bar{x}zt + \bar{x}y\bar{z}$$

$$f(x,y,z,t) = x\bar{t} + x\bar{y}\,\bar{z} + \bar{z}\bar{t} + \bar{x}\,\bar{y}z + \bar{x}yt$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 1:** c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

$$f(x,y,z,t) = x\bar{t} + x\bar{y}\,\bar{z} + \bar{y}\bar{t} + \bar{x}zt + \bar{x}y\bar{z}$$



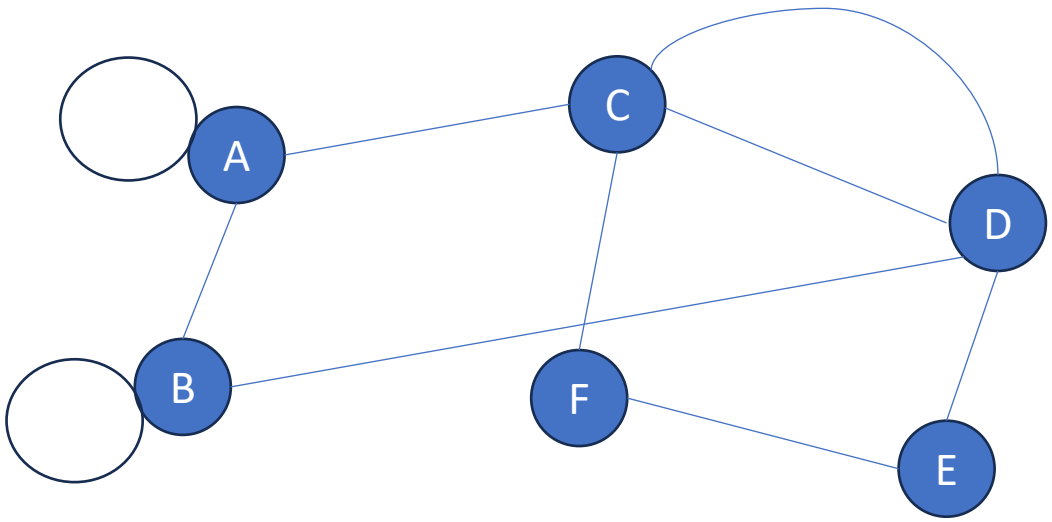

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 2: Hãy phác họa các đồ thị G có các tính chất sau:**

a) Đồ thị vô hướng, có 6 đỉnh, là đa đồ thị có vòng và bậc các đỉnh là: 4, 4, 4, 4, 2, 2.

b) Đồ thị vô hướng, không đầy đủ, liên thông. Có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton (và giải thích lý do).

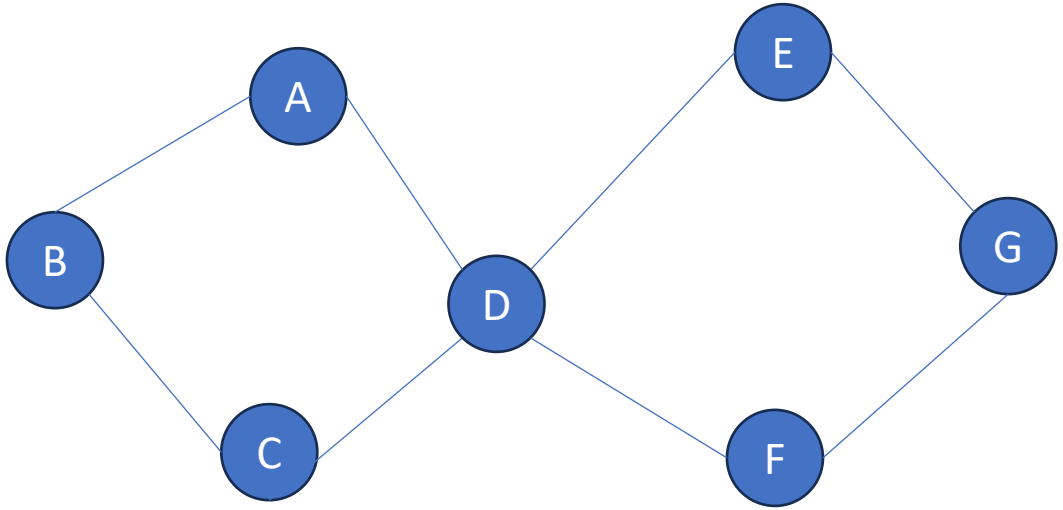
a)




ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 2: Hãy phác họa đồ thị G có các tính chất sau:**

b) Đồ thị vô hướng,không đầy đủ, liên thông. Có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton (và giải thích lý do).



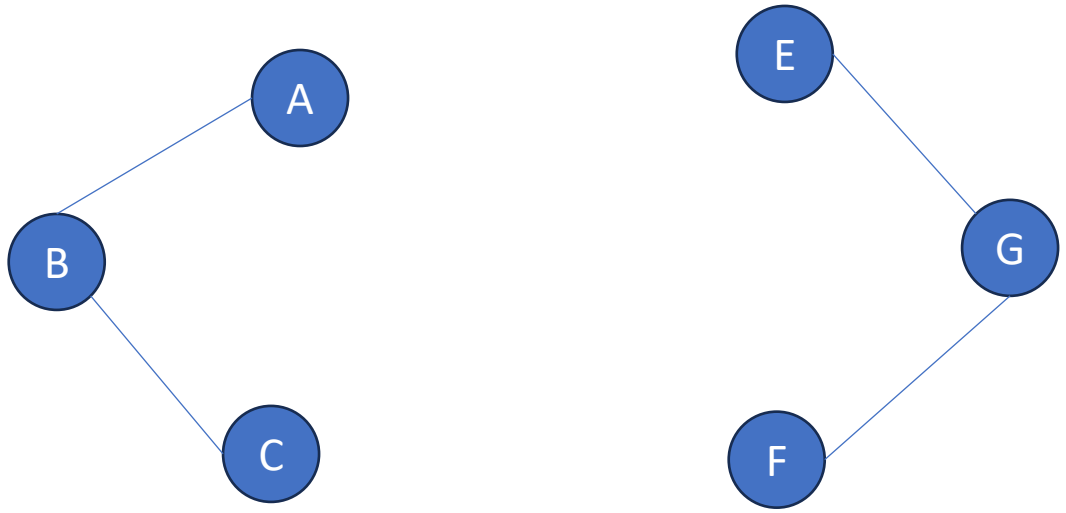

- Có chu trình Euler vì mọi điểm ở trong đồ thị đều có bậc chẵn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 2: Hãy phác họa đồ thị G có các tính chất sau:**

b) Đồ thị vô hướng,không đầy đủ, liên thông. Có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton ( và giải thích lý do)

Giả sử xóa điểm D ( vì bậc cao nhất) và các cạnh nối liền D ta được đồ thị mới



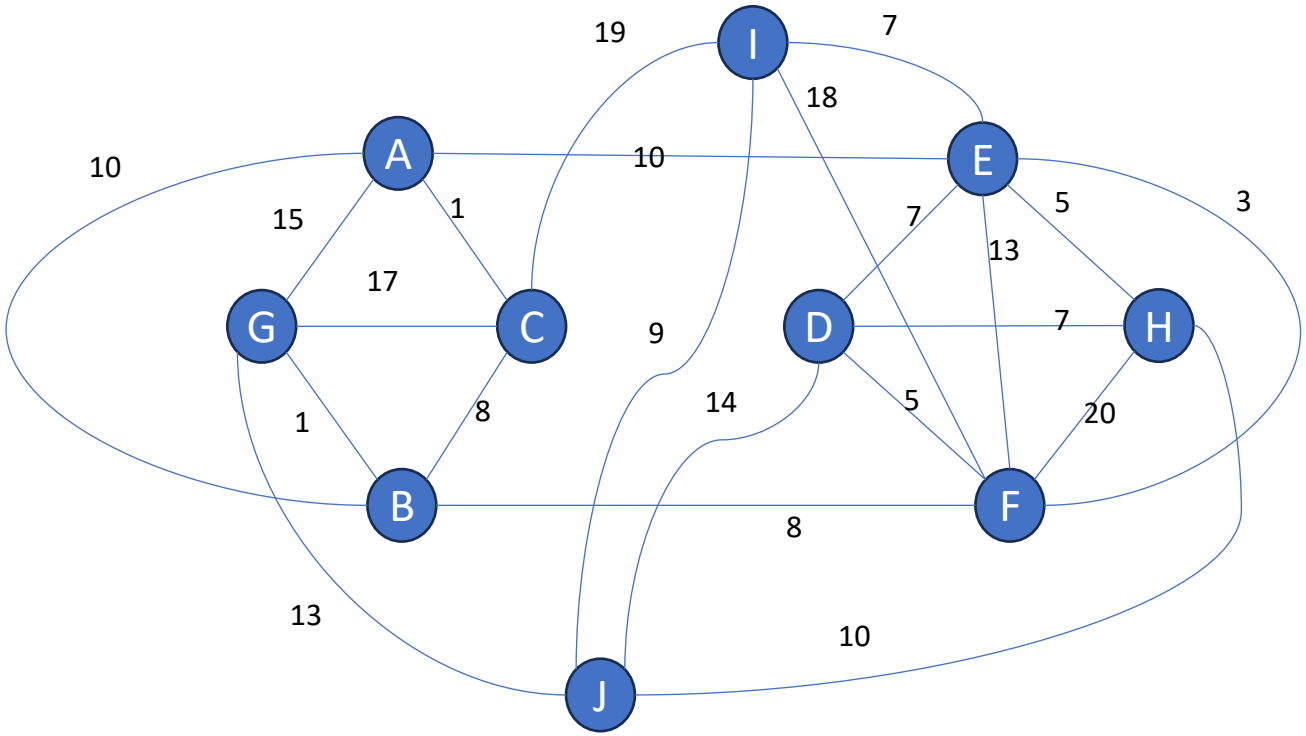

Đồ thị còn lại 2 thành phần nhiều hơn 1 là số đỉnh đã xóa ⇒ G không có chu trình Hamilton

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:**

a) Đồ thị có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của đồ thị.

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của đồ thị nếu có.



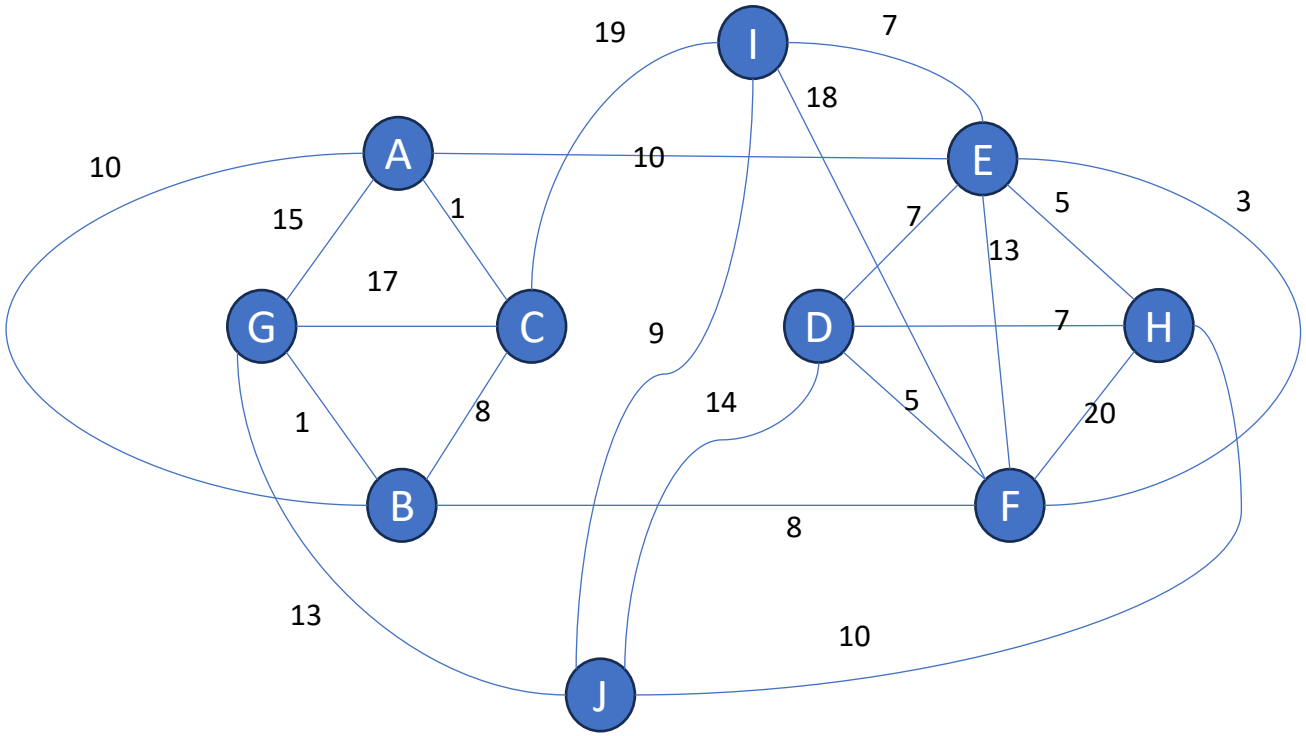

c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **B** đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).

d) Hãy tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất (T1) và cây khung có trọng số lớn nhất (T2)
của đồ thị (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T1,T2.

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:**

a) Đồ thị có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của đồ thị.



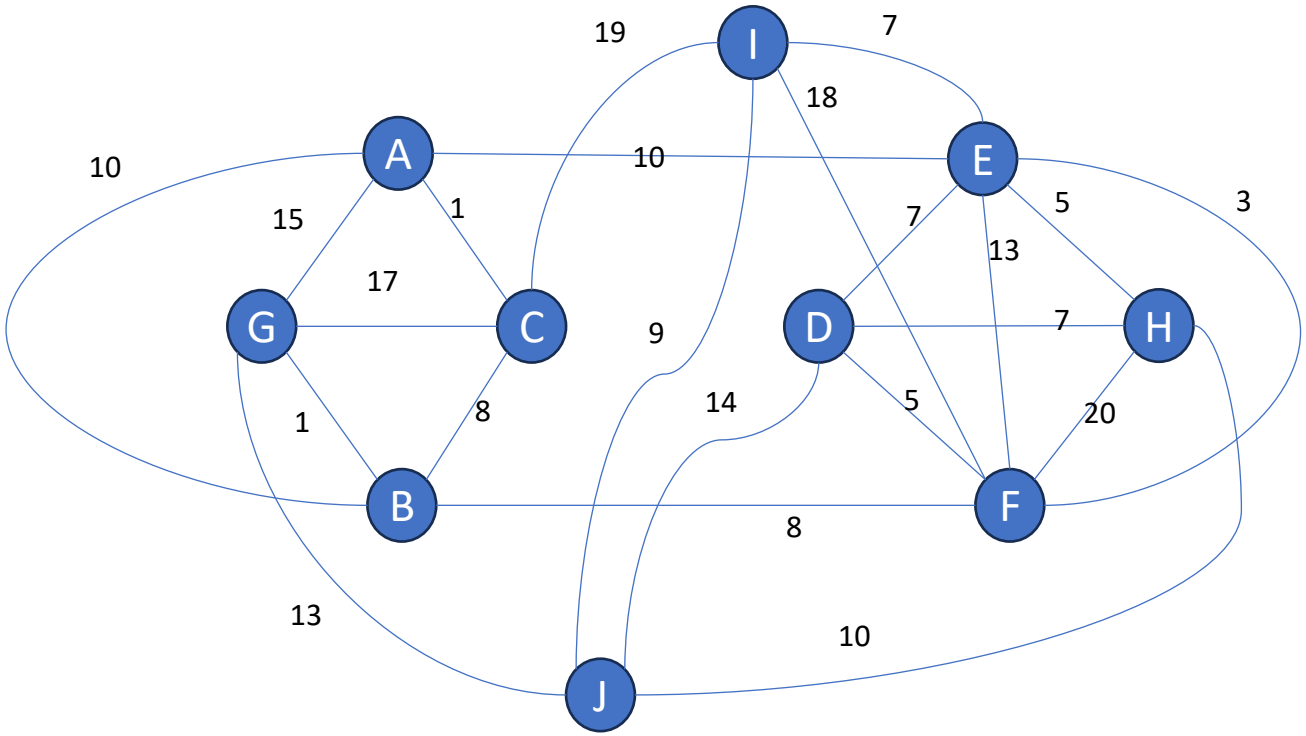

- Là đồ thị có chu trình Euler, vì bậc của tất cả các đỉnh đều là bậc chẵn.
- Chu trình Euler của đồ thị: AGCABGJICBFHJDFIEFEHDEA

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:**

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của đồ thị nếu có.

- Chu trình Hamilton của đồ thị: AGBCIJDFHEA




BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

**Câu 3:**

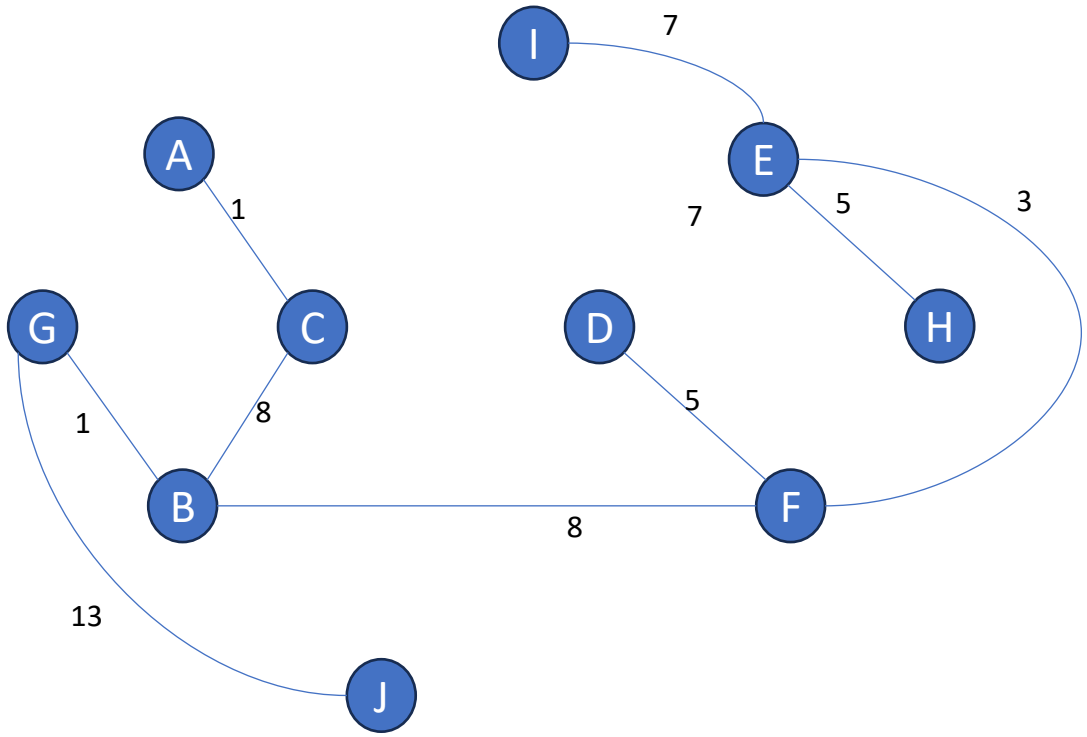
c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **B** đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Cạnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | (B,10) | - | (B,8) | ∞ | ∞ | (B,8) | (B,1) | ∞ | ∞ | ∞ | - |
| G(1) | (B,10) | - | (B,8) | ∞ | ∞ | (B,8) | - | ∞ | ∞ | (G,14) | BG |
| C(8) | (C,9) | - | - | ∞ | ∞ | (B,8) | - | ∞ | (C,27) | (G,14) | BC |
| F(8) | (C,9) | - | - | (F,13) | (F,11) | - | - | (F,28) | (F,26) | (G,14) | BF |
| A(9) | - | - | - | (F,13) | (F,11) | - | - | (F,28) | (F,26) | (G,14) | CA |
| E(11) | - | - | - | (F,13) | - | - | - | (E,16) | (E,18) | (G,14) | FE |
| D(13) | - | - | - | - | - | - | - | (E,16) | (E,18) | (G,14) | FD |
| J(14) | - | - | - | - | - | - | - | (E,16) | (E,18) | - | GJ |
| H(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | (E,18) | - | EH |
| I(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EI |
| | 9 | - | 8 | 13 | 11 | 8 | 1 | 16 | 18 | 14 | |

Sharing is learning

**Câu 3:**

c) Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **B** đến các đỉnh còn lại của đồ thị (chỉ rõ thuật toán).




| Đỉnh | Đường Đi | Trọng số |
|---|---|---|
| A | B,C,A | 9 |
| C | B,C | 8 |
| D | B,F,D | 13 |
| E | B,F,E | 11 |
| F | B,F | 8 |
| G | B,G | 1 |
| H | B,F,E,H | 16 |
| I | B,F,E,I | 18 |
| J | B,G,J | 14 |

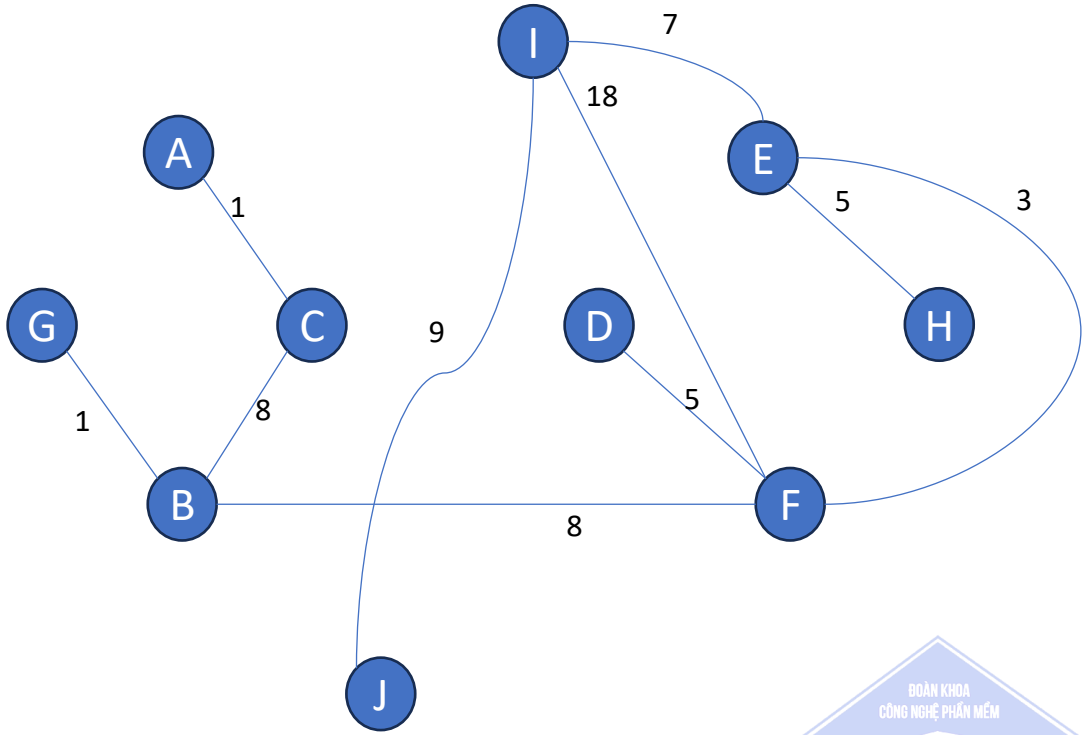
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# Câu 3:

d) Hãy tìm cây khung có trọng số nhỏ nhất (T1), tính trọng số của T1

Thuật toán Prim (T1)

| Đỉnh | Cạnh | Trọng số |
|---|---|---|
| A | AC | 1 |
| A,C | CB | 8 |
| A,C,B | BG | 1 |
| A,C,B,G | BF | 8 |
| A,C,B,G,F | FE | 3 |
| A,C,B,G,F,E | EH | 5 |
| A,C,B,G,F,E,H | FD | 5 |
| A,C,B,G,F,E,H,D | IE | 7 |
| A,C,B,G,F,E,H,D,I | IJ | 9 |
| Tổng trọng số: | | 47 |



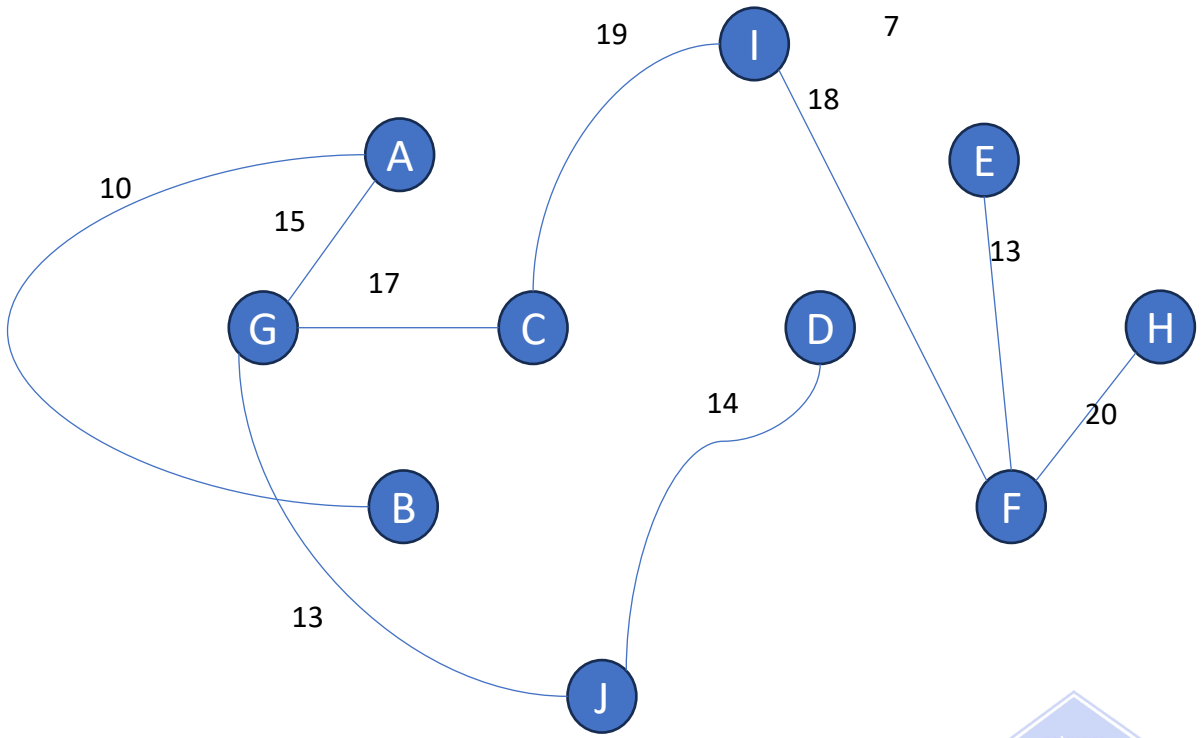

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# Câu 3:

d) Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất (T2), tính trọng số của T2

Thuật toán Prim (T2)

| Đỉnh | Cạnh | Trọng số |
|---|---|---|
| A | AG | 15 |
| A,G | GC | 17 |
| A,G,C | CI | 19 |
| A,G,C,I | IF | 18 |
| A,G,C,I,F | FH | 20 |
| A,G,C,I,F,H | FE | 13 |
| A,G,C,I,F,H,E | GJ | 13 |
| A,G,C,I,F,H,E,J | JD | 14 |
| A,G,C,I,F,H,E,J,D | AB | 10 |
| Tổng trọng số: | | 139 |




ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

# BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

## TRAINING CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

# HẾT

**CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI**
**CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!**


**BAN HỌC TẬP**

*Khoa Công nghệ Phần mềm*

*Trường Đại học Công nghệ Thông tin*

*Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh*

**CONTACT**

*bht.cnpm.uit@gmail.com*

*fb.com/bhtcnpm*

*fb.com/groups/bht.cnpm.uit*

**TEAM TIẾNG ANH**

*english.with.bht@gmail.com*

*creative.owl.se*

*english.with.bht*

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử